

DISSENY

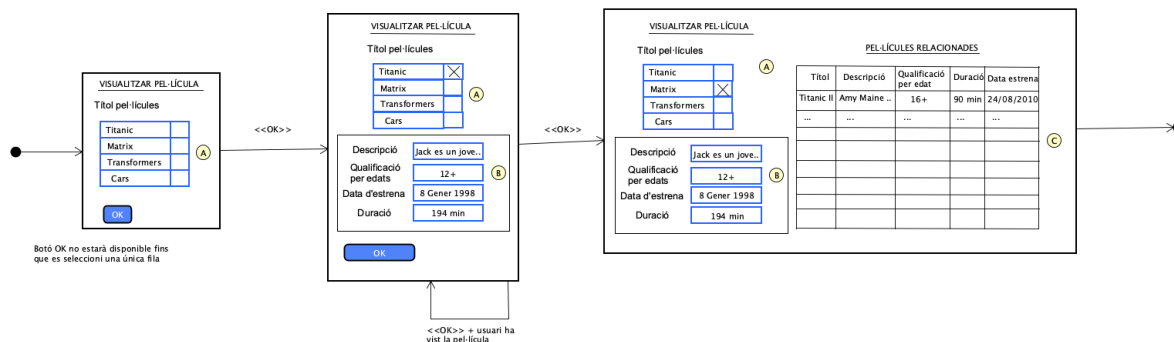
ENTREGA 2

1. Disseny de la interfície	3
1.1 Cas d'ús Visualitzar pel·lícula	3
1.2 Cas d'ús Consultar visualitzacions	5
1.3 Cas d'ús Modificar usuari	7
1.4 Cas d'ús Esborrar usuari	9
2. Assignació de responsabilitats a capes	11
2.1 Capa de presentació	11
2.2 Capa de domini	11
2.3 Capa de dades	12
2.4 Contractes de les operacions de la capa de domini	12
3. Simplificació del model de dades	14
3.1 Eliminació de classes associatives	14
3.1.1 Eliminació de la classe associativa "VisualitzacióPel·lícula"	14
3.1.2 Eliminació de la classe associativa "VisualitzacióCapítol"	15
3.2 Eliminació de atributs derivats	16
3.2.1 Eliminació de l'atribut derivat /dataEstrena	16
3.2.2 Eliminació de l'atribut derivat /qualificació	16
3.3 Model de dades simplificat	18
4. Diagrames de seqüència complets	19
4.1 Disseny de Visualitzar pel·lícula	19
4.2 Disseny de Consultar visualitzacions	22
4.3 Disseny de Modificar usuari	24
4.4 Disseny de Esborrar usuari	26
5. Diagrama de classes final	27
5.1 Model de dades final	27
5.2 Capes finals	28
5.3 Operacions addicionals	29

1. Disseny de la interfície

1.1 Cas d'ús Visualitzar pel·lícula

Mapa navegacional



Descripció cas d'ús

cas d'ús Visualitzar pel·lícula

activació Un usuari loggejat vol visualitzar una pel·lícula.

escenari principal

1. El sistema mostra les pel·lícules apropiades per l'edat de l'usuari pel camp A
2. L'usuari selecciona el nom de la pel·lícula en el camp A i prem OK.
3. El Sistema li mostra tota la informació de la pel·lícula (descripció, qualificació per edats, duració i data d'estrena) pel camp C.
4. Usuari confirma que vol visualitzar la pel·lícula i prem OK.
5. El sistema enregistra la visualització i mostra la llista amb les dades de pel·lícules (títol, descripció, qualificació per edats, duració i data d'estrena) que estan relacionades amb aquesta ordenades per data d'estrena descendentment pel camp C.

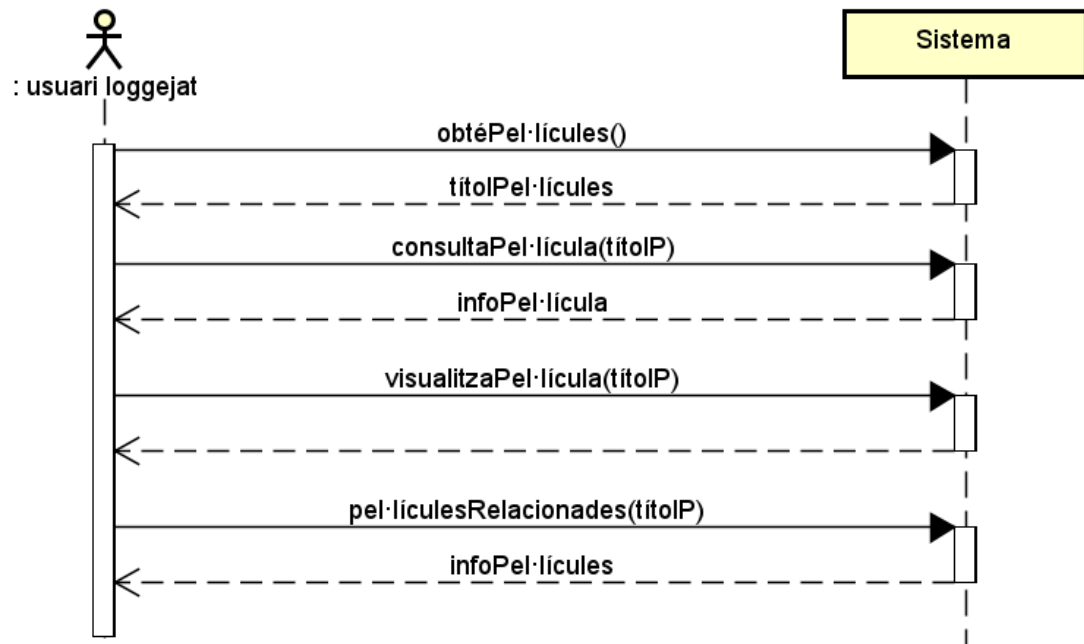
escenaris alternatius

- *L'usuari ja visualitzar la pel·lícula.* El Sistema mostra un missatge pel camp C i l'usuari confirma que la vol visualització prement OK. En cas de confirmació s'enregistra la nova visualització i es mostren la llista de pel·lícules relacionades ordenades per data d'estrena descendentment pel camp F, es finalitza el cas d'ús en cas contrari.
- *L'usuari no confirma la visualització.* El els dos casos el cas d'ús finalitza.

requisits no funcional

- Els missatges d'error seran entenedors (donant una explicació entenedora de perquè ha passat l'error).

Model de comportament



operació obtéPel·lícules(): Llista(String)

pre existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

pre existeix com a mínim una pel·lícula p on p.qualificació ≤ edat usuari u

pre ha d'haver pel·lícules on p.dataEstrena > avui()

Retorna el p.títol de totes les Pel·lícules p del sistema tal que p.qualificació ≤ (avui() - u.dataNaixement)

operació consultaPel·lícula(títolP: String): String + QualificacióEdat + Natural + Date

pre existeix una Pel·lícula p amb p.títol = títolP

retorna p.descripció, p.qualificacióEdat, p.duració, p.dataEstrena

operació visualitzaPel·lícula(títolP: String)

pre existeix una Pel·lícula p tal que p.títol = nomP

pre l'usuari no ha d'haver visualitzat p

post es crea una visualitzacióPel·lícula = (u, p, avui(), 1) on u és l'usuari que ha iniciat la sessió

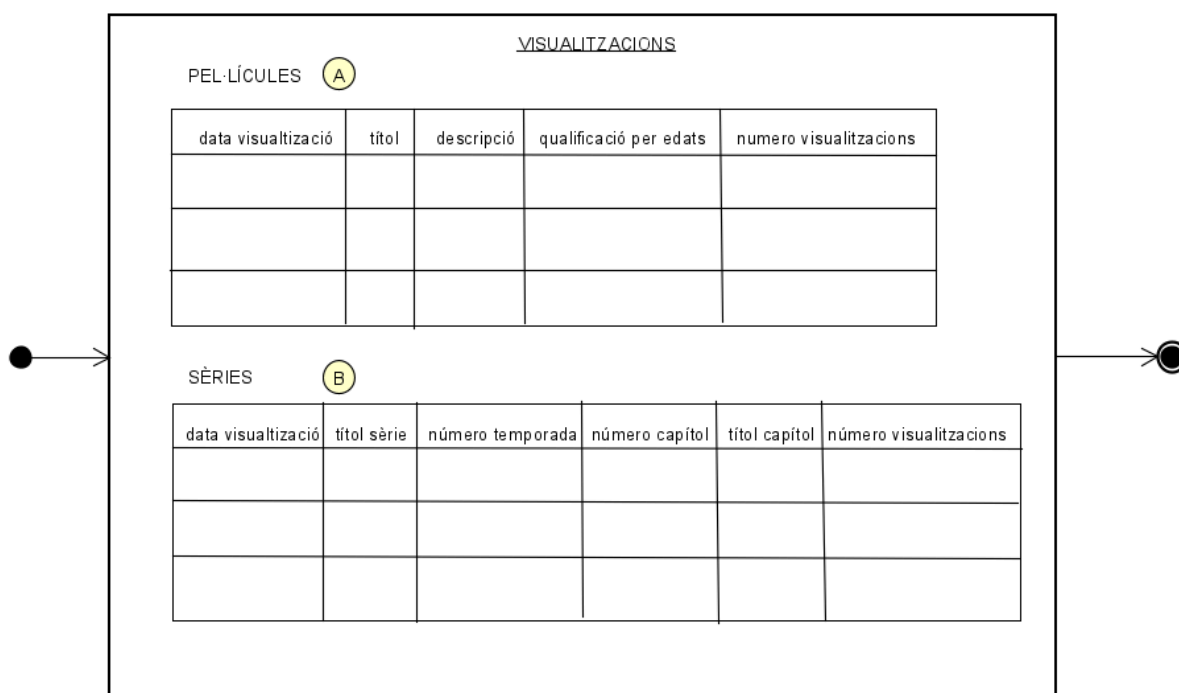
operació pel·lículesRelacionades(títolP: String): Llista(String + String + QualificacióEdat + Natural + Date)

pre existeix una Pel·lícula p tal que p.títol = títolP

retorna la llista d'informació de les Pel·lícules pr que estan relacionades amb p ordenat per pr .dataEstrena. Per cada pr, retorna el pr .títol, pr.descripció, pr.qualificacióEdat, pr.duració, pr.dataEstrena.

1.2 Cas d'ús Consultar visualitzacions

Mapa navegacional



Descripció del cas d'ús

cas d'ús Consultar visualitzacions

activació Un usuari loggejat vol consultar la informació de totes les visualitzacions que ha realitzat.

escenari principal

El sistema mostra la llista dels continguts visualitzats. Es mostren per separat les visualitzacions de pel·lícules i les sèries, en els dos casos ordenats per data de visualització descendentment.

De les pel·lícules es mostra la data de visualització, títol, descripció i qualificació per edats i la quantitat de vegades que l'usuari l'ha visualitzat en el camp A.

Dels capítols, es mostra la data de visualització, el títol de la sèrie, el número de temporada, el número de capítol, el títol del capítol i la quantitat de vegades que l'usuari l'ha visualitzat pel camp B.

escenaris alternatius

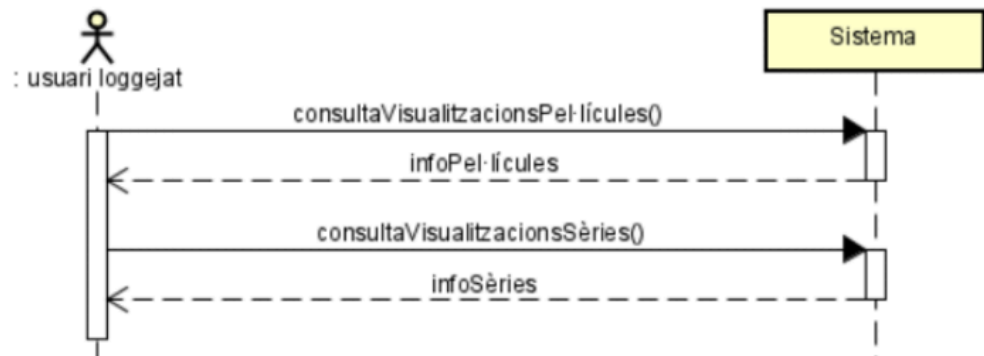
No hi ha visualitzacions. El sistema mostra un missatge d'error i finalitza el cas d'ús.

requisits no funcional

Els missatges d'error seran entenedors (donant una explicació entenedora de perquè ha passat l'error).

Model de comportament

cas d'ús Consultar visualitzacions



operació consultaVisualitzacionsPel·lícules(): Llista(Date + String + String + QualificacióEdat + Natural)

pre existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

pre l'Usuari u ha vist alguna pel·lícula

retorna llista de VisualitzacionsPel·lícules vp de u ordenades per vp.data, per cada vp retorna vp.data, p.títol, p.descripció, p.qualificació i p.nVisualitzacions on p és la pel·lícula visualitzada.

operació consultaVisualitzacionsSèries(): Llista(Date + String + Integer + Integer + String + Natural)

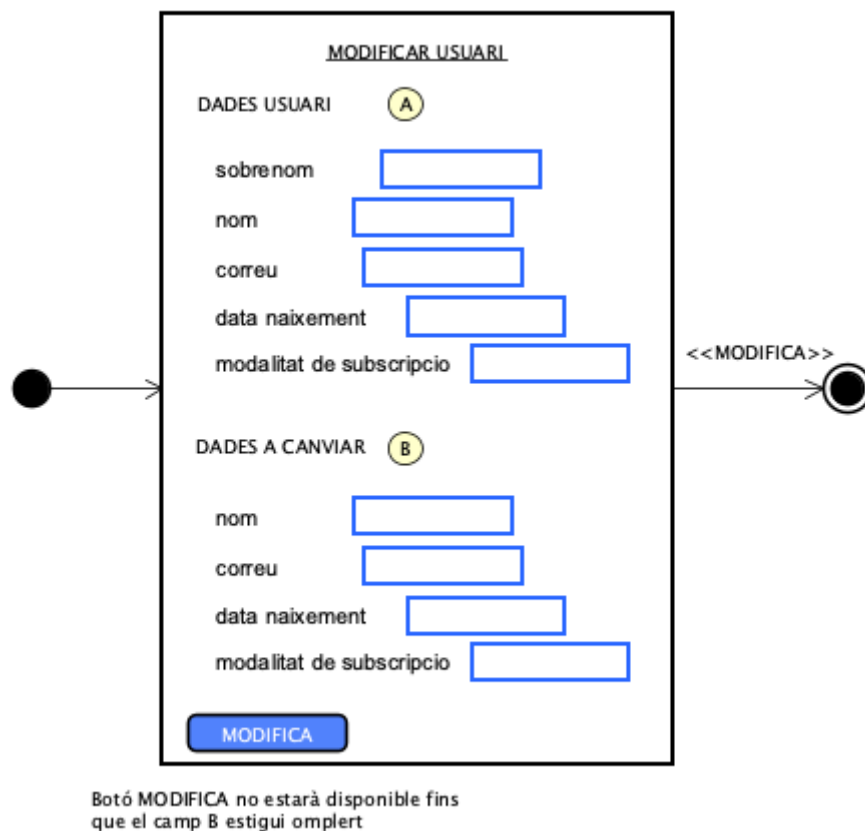
pre existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

pre l'Usuari u ha vist algun capítol d'alguna sèrie

retorna llista de VisualitzacionsCapítol vc d'u ordenades per vc.data, per cada vc retorna vc.data, s.títol, t.número, c.número, c.títol, i vc.nbVisualitzacions on es t es la Temporada que conté c i s la Sèrie que conté t.

1.3 Cas d'ús Modificar usuari

Mapa navegacional



Descripció del cas d'ús

cas d'ús Modificar usuari

activació Un usuari loggejat vol modificar la seva informació.

escenari principal

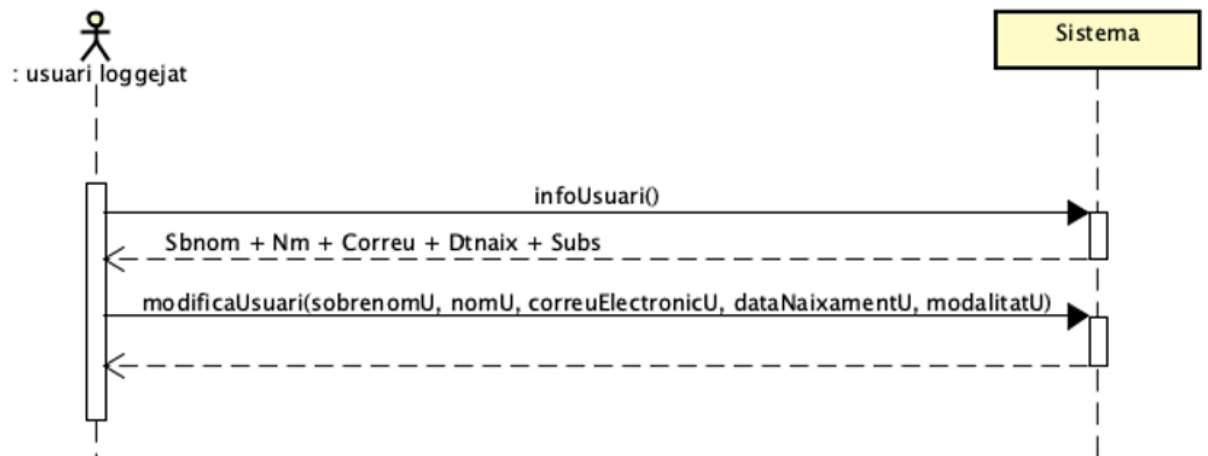
1. El Sistema mostra tota la informació de l'usuari loggejat (menys la contrasenya) al camp A
2. L'usuari mostra les dades que vol canviar (nom, adreça de correu electrònic, data de naixement, modalitat de subscripció) pel camp B; el sobrenom i la contrasenya no es poden modificar.
3. El Sistema modifica la informació de l'usuari.

escenaris alternatius

- *El correu electrònic ja existeix.* El sistema mostra un missatge d'error i dóna l'opció a modificar el correu o acabar el cas d'ús.

requisits no funcionals

- El Sistema no mostrarà per pantalla la contrasenya (per privacitat).
- Els missatges d'error seran entenedors (donant una explicació entenedora de perquè ha passat l'error).

Model de comportament

operació `infoUsuari()`: `String + String + String + Data + ModalitatSubscripció`

pre existeix l'usuari U que ha iniciat sessió

retorna el `u.sobrenom`, `u.nom`, `u.correu`, `u.dataNaixement` i `u.subscripció`

operació `modificaUsuari(nomU: String, correuElectronicU: String,`

`dataNaixamentU: Date, modalitatU: ModalitatSubscripció)`

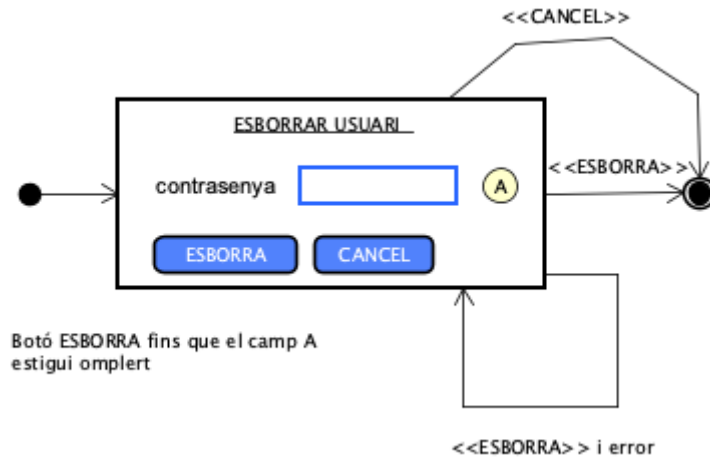
pre existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

post `u.nom = nomU`, `u.correuElectrònic = correuElectronicU` i

`u.dataNaixament = dataNaixamentU` i `u.subscripció = modalitatU`.

1.4 Cas d'ús Esborrar usuari

Mapa navegacional



Descripció del cas d'ús

cas d'ús Esborrar Usuari

activació Un usuari loggejat vol donar-se de baixa el sistema.

escenari principal

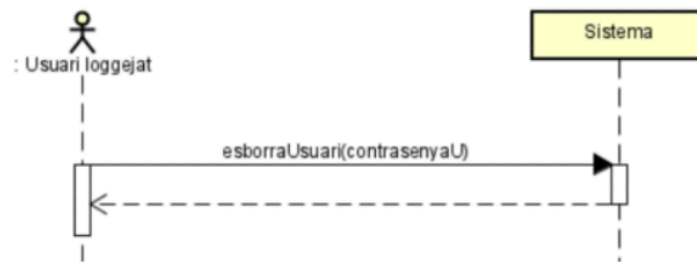
1. L'usuari entra la contrasenya pel camp A i el Sistema esborra tota la informació de l'usuari (usuari i visualitzacions). Una vegada esborrat l'usuari es tanca la sessió per aquest usuari.

escenaris alternatius

La contrasenya no és correcta. El sistema mostra un missatge d'error i dona l'opció de tornar a introduir la contrasenya o finalitzar el cas d'ús

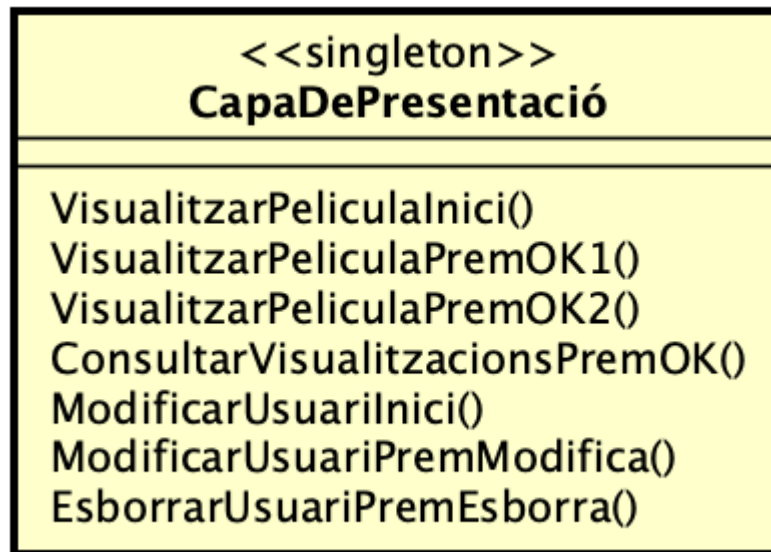
requisits no funcionals

- El Sistema no mostrarà per pantalla la contrasenya (per privacitat).
- Els missatges d'error seran entenedors (donant una explicació entenedora de per què ha passat l'error).

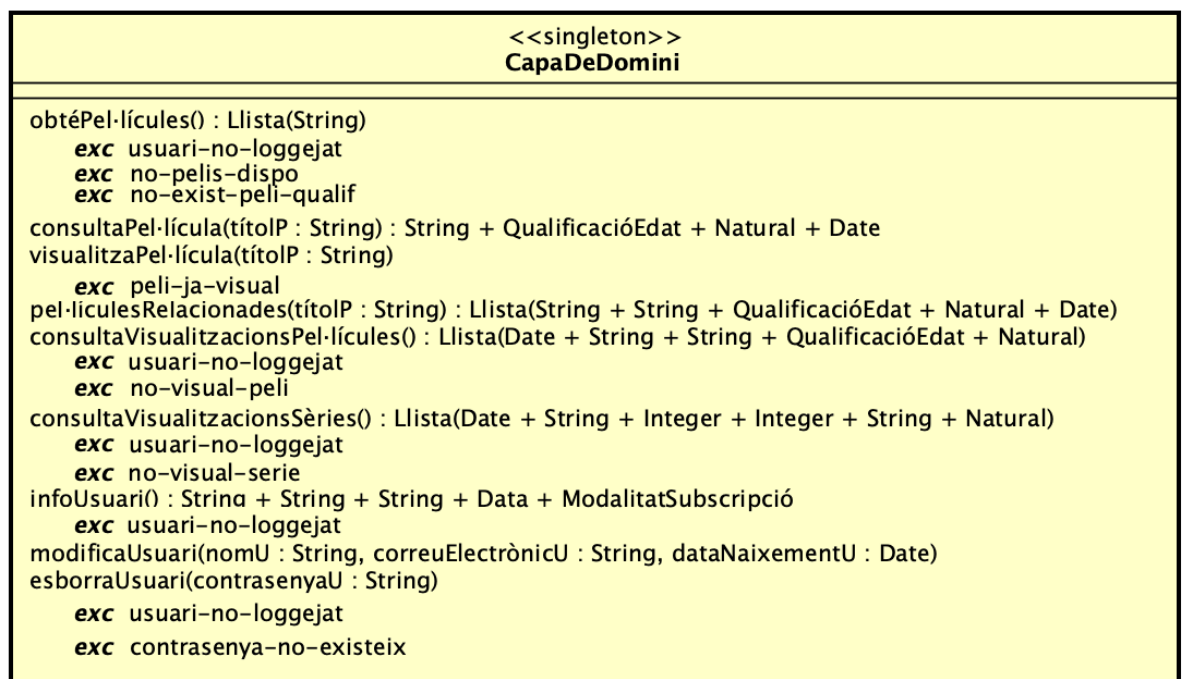
Model de comportament**cas d'ús** Esborrar usuari**operació** esborraUsuari(contrasenyaU: String)**pre** existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió**pre** u.contrasenya = contrasenyaU**post** s'esborren totes les visualitzacions de pel·licula i de capítol d'u**post** s'esborra u

2. Assignació de responsabilitats a capes

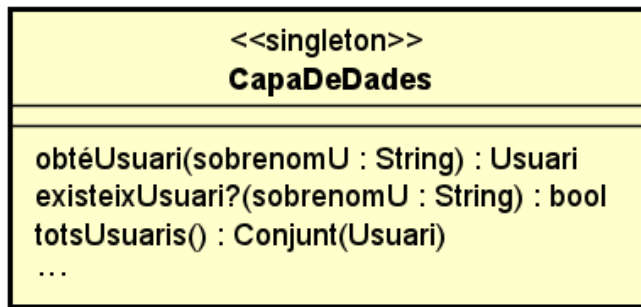
2.1 Capa de presentació



2.2 Capa de domini



2.3 Capa de dades



2.4 Contractes de les operacions de la capa de domini

operació CapaDeDomini::obtéPel·lícules(): Llista(String)

exc usuari-no-loggejat: no existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

exc no-exist-peli-qualif: no existeix cap pel·lícula p on p.qualificació ≤ edat usuari u

exc no-peli-dispo: no existeix cap pel·lícula p on p.dataEstrena > avui()

Retorna el p.títol de totes les Pel·lícules p del sistema tal que p.qualificació ≤ (avui() - u.dataNaixement).

operació CapaDeDomini::consultaPel·lícula(títolP: String): String + QualificacióEdat + Natural + Date

pre existeix una Pel·lícula p amb p.títol = títolP

retorna p.descripció, p.qualificacióEdat, p.duració, p.dataEstrena

operació CapaDeDomini::visualitzaPel·lícula(títolP: String)

pre existeix una Pel·lícula p tal que p.títol = títolP

exc peli-ja.visual: l'usuari ha visualitzat pel·lícula p

post es crea una visualitzacióPel·lícula = (u, p, avui(), 1) on u és l'usuari que ha iniciat la sessió

operació CapaDeDomini::pel·lículesRelacionades(títolP: String): Llista(String + String + QualificacióEdat + Natural + Date)

pre existeix una Pel·lícula p tal que p.títol = títolP

retorna la llista d'informació de les Pel·lícules pr que estan relacionades amb p ordenat per pr.dataEstrena. Per cada pr, retorna el pr.títol, pr.descripció, pr.qualificacióEdat, pr.duració, pr.dataEstrena.

operació CapaDeDomini::consultaVisualitzacionsPel·lícules(): Llista(Date + String + String + QualificacióEdat + Natural)

exc usuari-no-loggejat: no existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

exc no-visual-peli: l'Usuari u no ha vist cap pel·lícula

retorna llista de VisualitzacionsPel·lícules vp d'u ordenades per vp.data, per cada vp retorna vp.data, p.títol, p.descripció, p.qualificació i vp.nVisualitzacions on es p és la pel·lícula visualitzada.

operació CapaDeDomini::consultaVisualitzacionsSèries(): Llista(Date + String + Integer+ Integer + String+ Natural)

exc usuari-no-loggejat: no existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

exc no-visual-serie: l'Usuari u no ha vist cap capítol de qualsevol sèrie

retorna llista de VisualitzacionsCapítol vc d'u ordenades per vc.data, per cada vc retorna vc.data, s.títol, t.número, c.número, c.títol,i vc.nbVisualitzacions on es t es la Temporada que conté c i s la Sèrie que conté t.

operació CapaDeDomini::infoUsuari(): String, String, String, Data, ModalitatSubscripció

exc usuari-no-loggejat: no existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

retorna el u.sobrenom, u.nom, u.correu, u.dataNaixement i u.subscripció

operació CapaDeDomini::modificaUsuari(nomU: String, correuElectronicU: String, dataNaixamentU: Date, modalitatU: ModalitatSubscripció)

exc usuari-no-loggejat: no existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

post u.nom = nomU, u.correuElectrònic = correuElectronicU i u.dataNaixament = dataNaixamentU i u.subscripció = modalitatU.

operació CapaDeDomini::esborraUsuari(contrasenyaU: String)

exc usuari-no-loggejat: no existeix l'Usuari u que ha iniciat sessió

exc contrasenya-no-existeix: contrasenyaU != u.contrasenya

post s'esborren totes les visualitzacions de pel·lícula i de capítol d'u

post s'esborra u

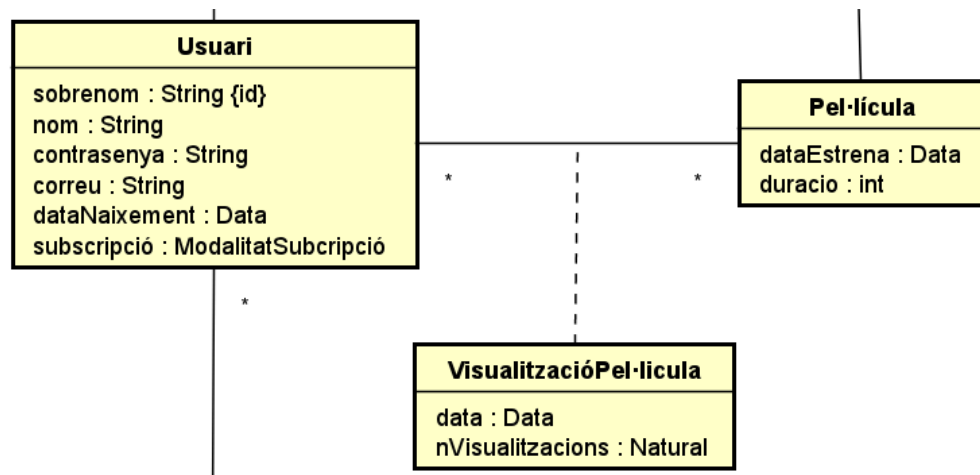
3. Simplificació del model de dades

En aquest model de dades, únicament n'hi han dos classes associatives i dos atributs derivats per simplificar el model de dades.

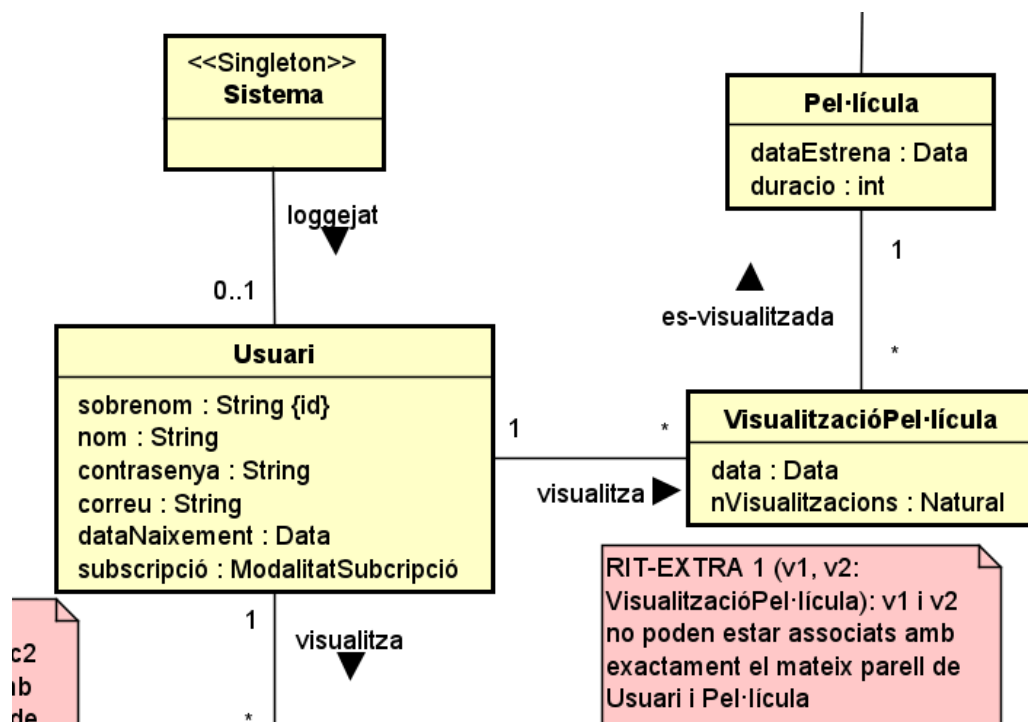
3.1 Eliminació de classes associatives

3.1.1 Eliminació de la classe associativa “VisualitzacióPel·lícula”

Classe associativa abans

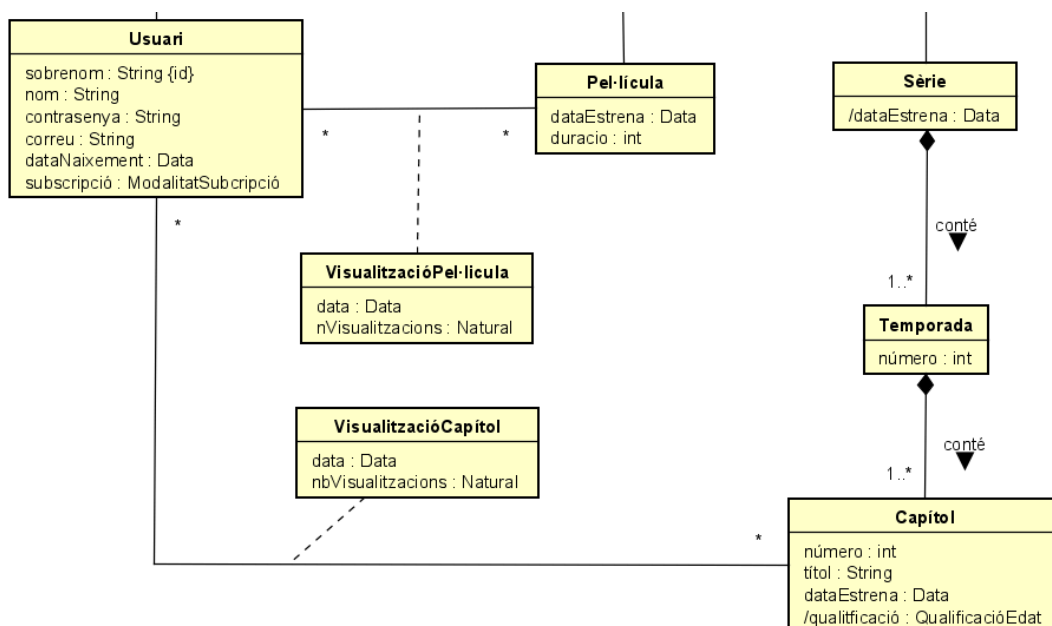


Classe associativa després (s’afegeix també una nova RIT: RIT-EXTRA 1)

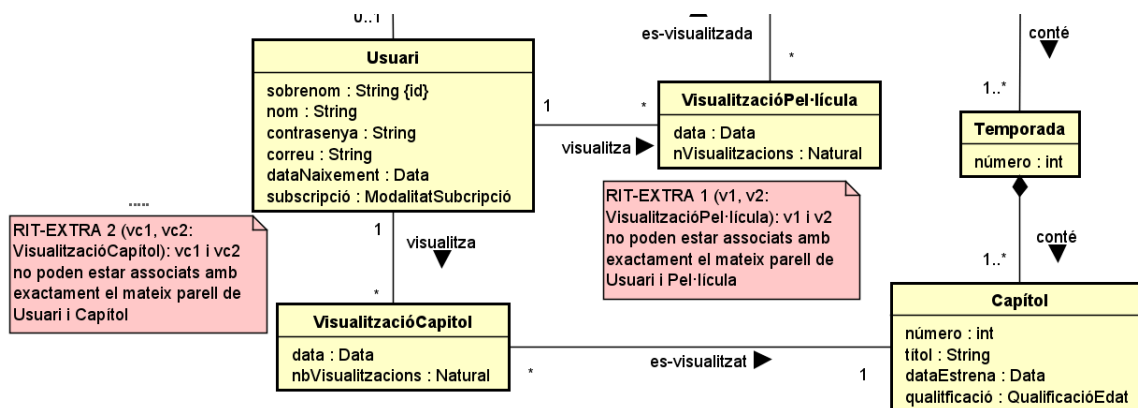


3.1.2 Eliminació de la classe associativa “VisualitzacióCapítol”

Classe associativa abans



Classe associativa després (s’afegeix també una nova RIT: RIT-EXTRA 2)



3.2 Eliminació de atributs derivats

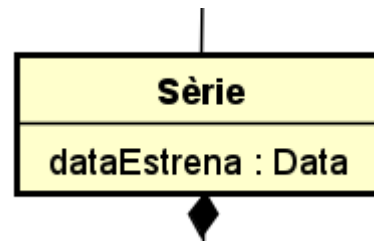
3.2.1 Eliminació de l'atribut derivat */dataEstrena*

Per fer la transformació, escogim l'opció de materialitzar l'atribut derivat, ja que no es un atribut que s'hagi de calcular.

Atribut derivat abans



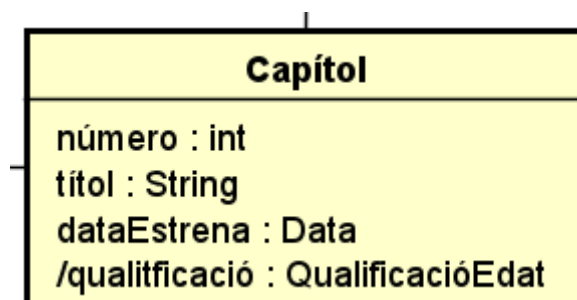
Atribut derivat després

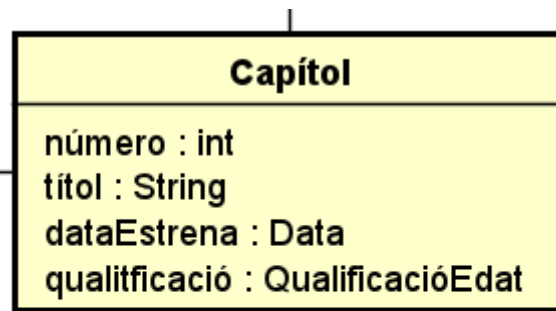


3.2.2 Eliminació de l'atribut derivat */qualificació*

Al igual que l'atribut derivat */dataEstrena*, per fer la transformació, escogim l'opció de materialitzar l'atribut derivat, ja que no es un atribut que s'hagi de calcular. També, en aquest cas, afegim una nova RIT (RIT-EXTRA 3).

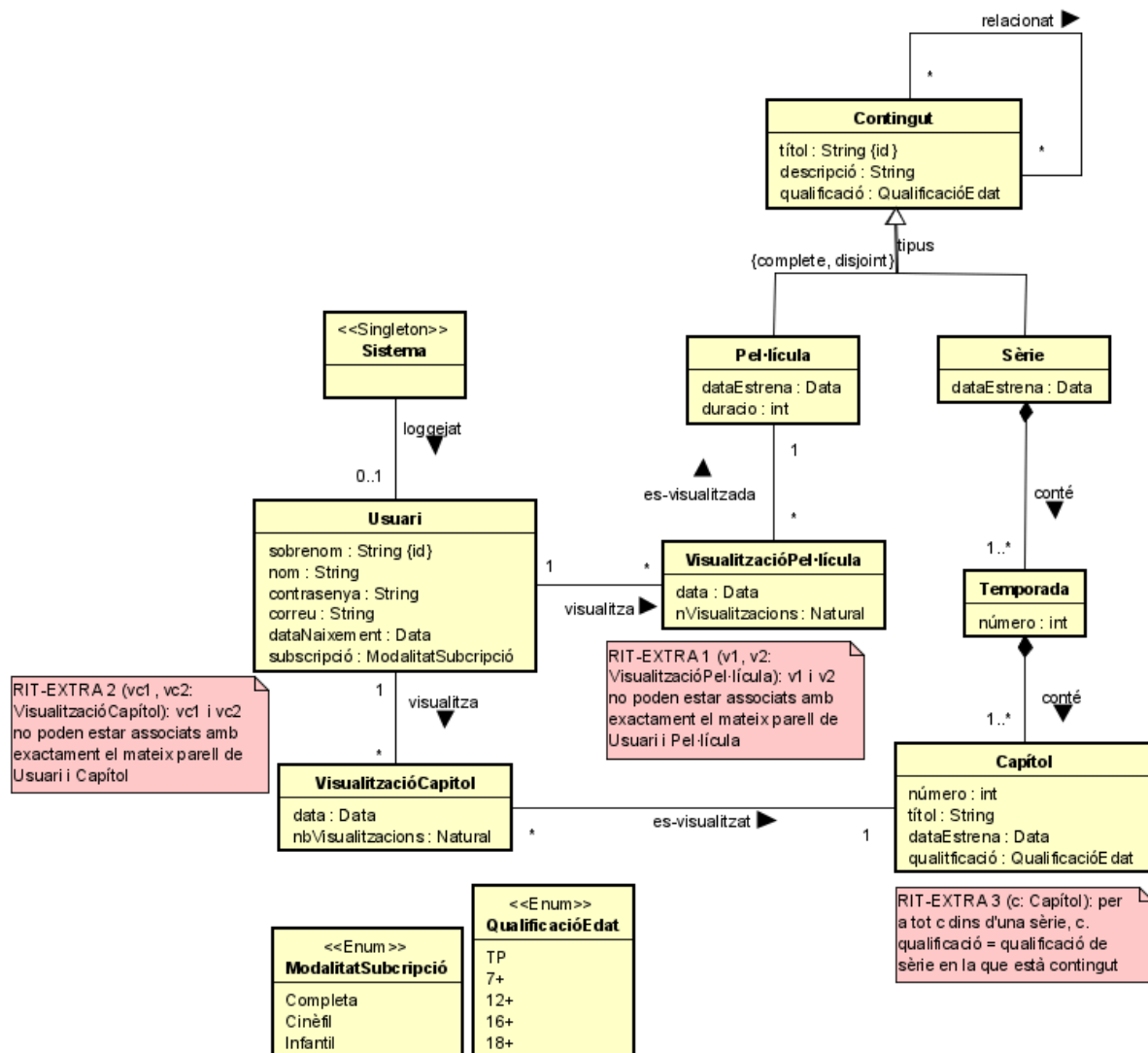
Atribut derivat abans



Atribut derivat abans

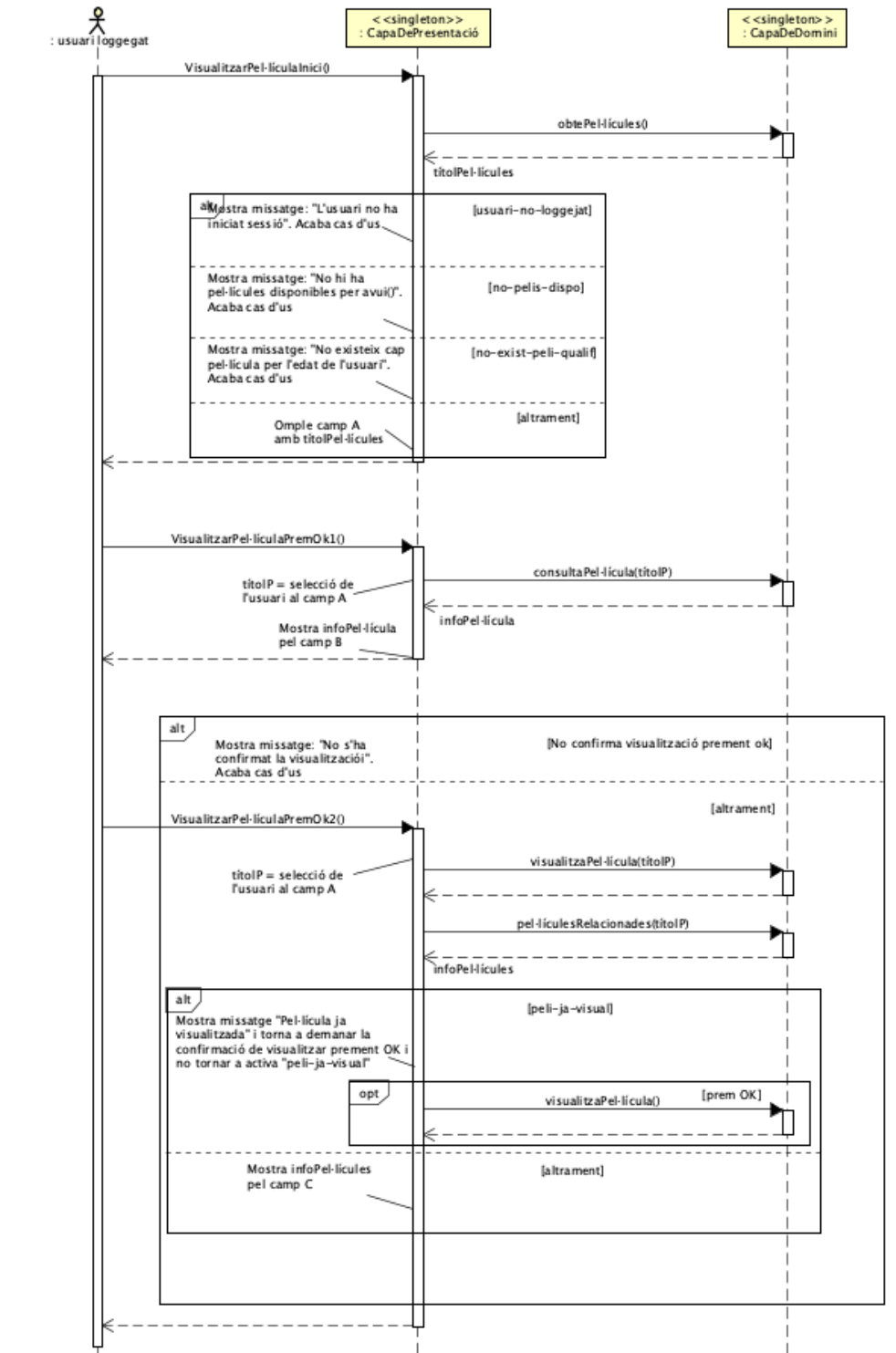
RIT-EXTRA 3 (c: Capítol): per a tot c dins d'una sèrie, c. qualifcació = qualifcació de sèrie en la que està contingut

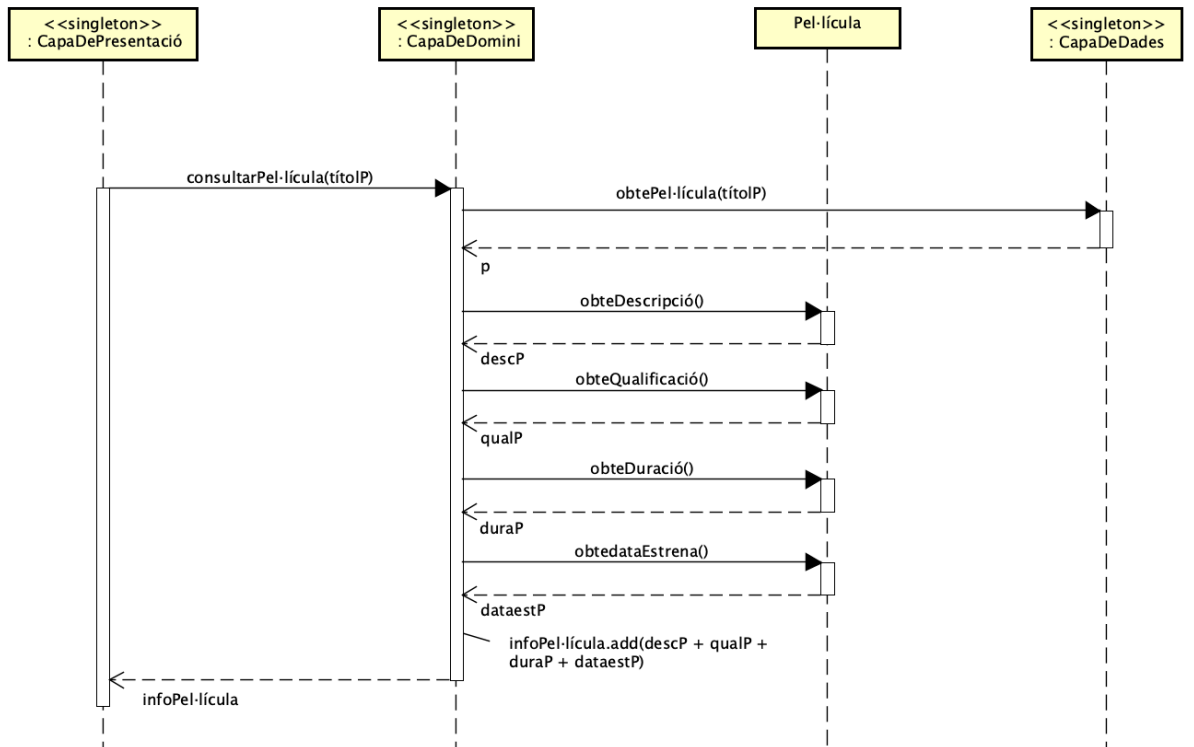
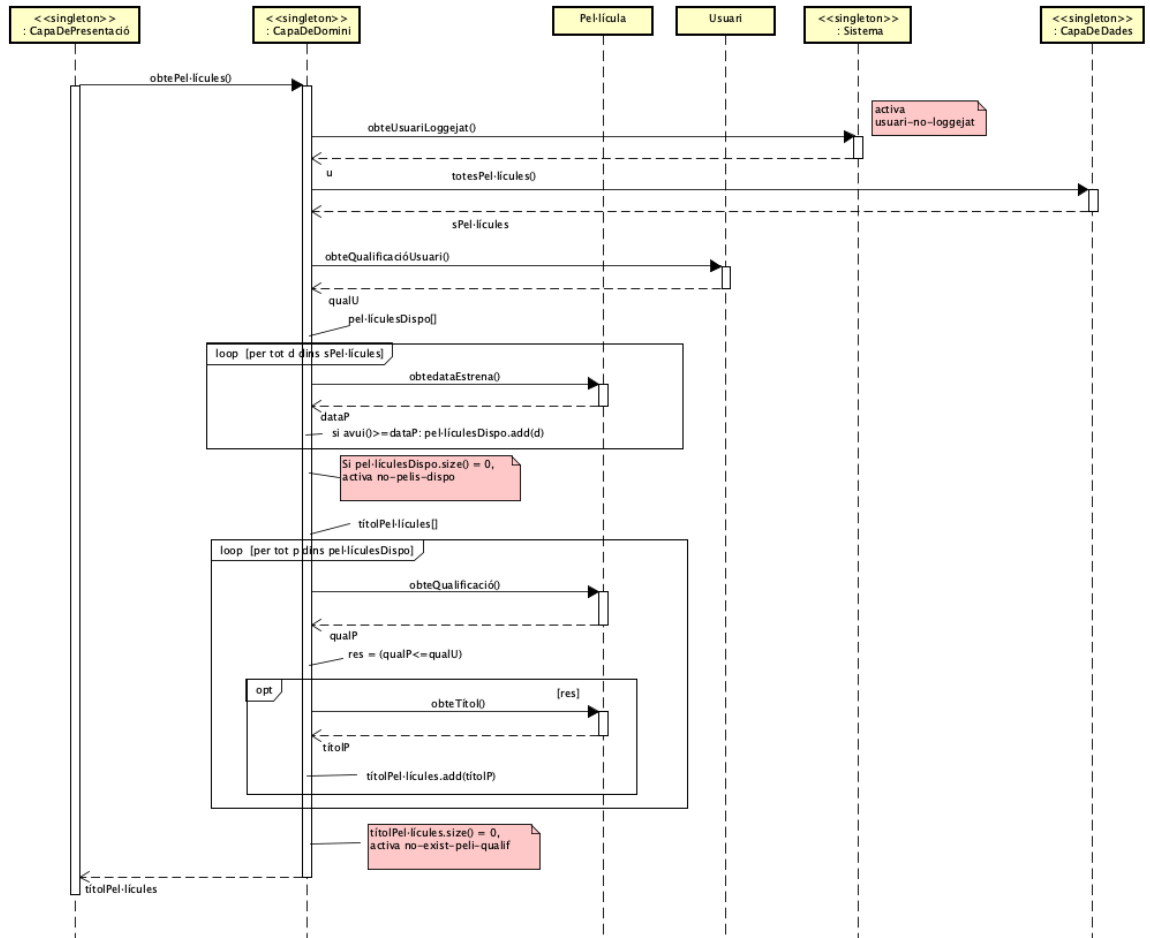
3.3 Model de dades simplificat

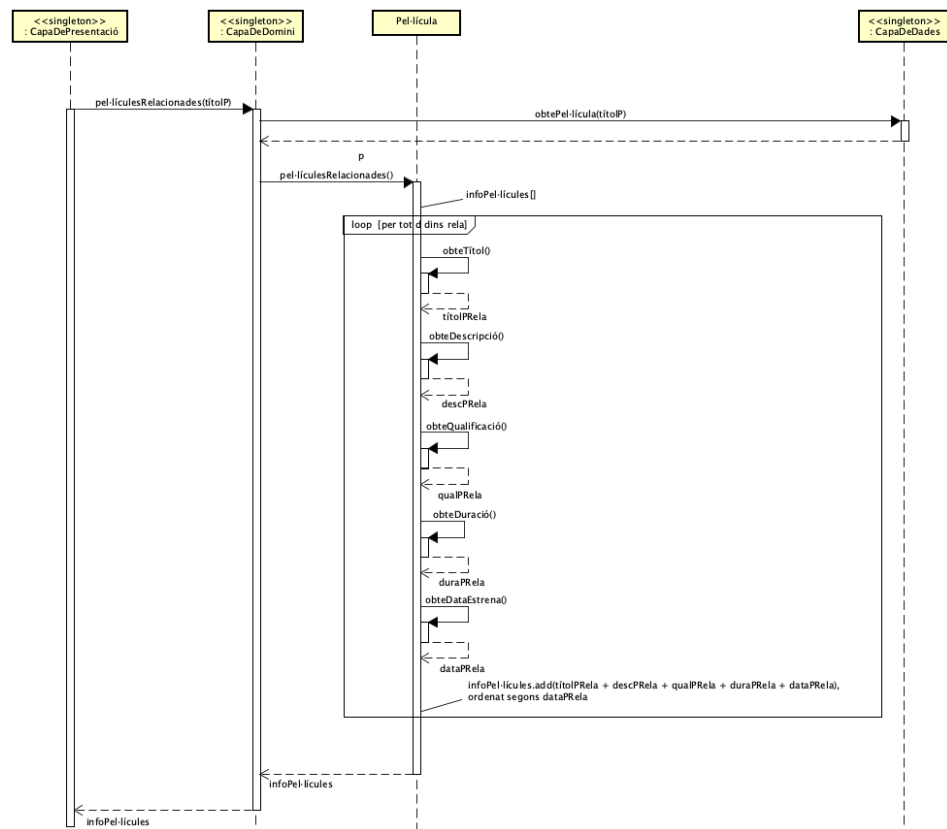
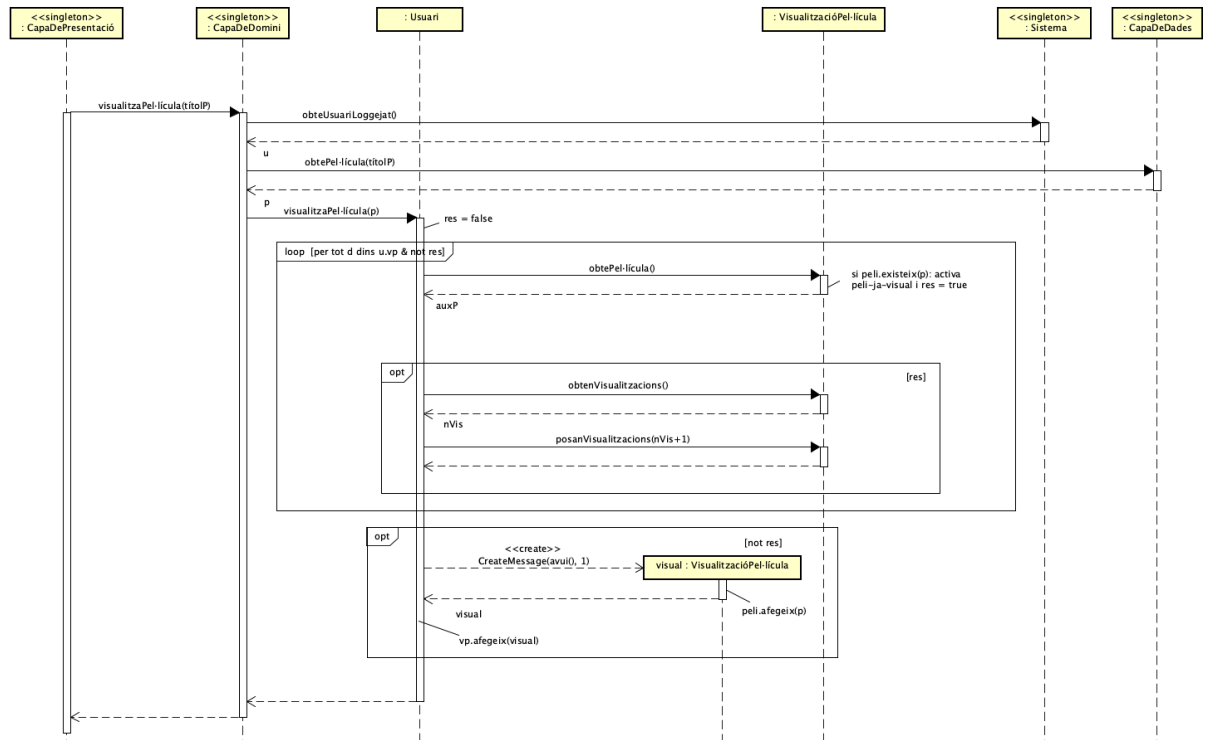


4. Diagrames de seqüència complets

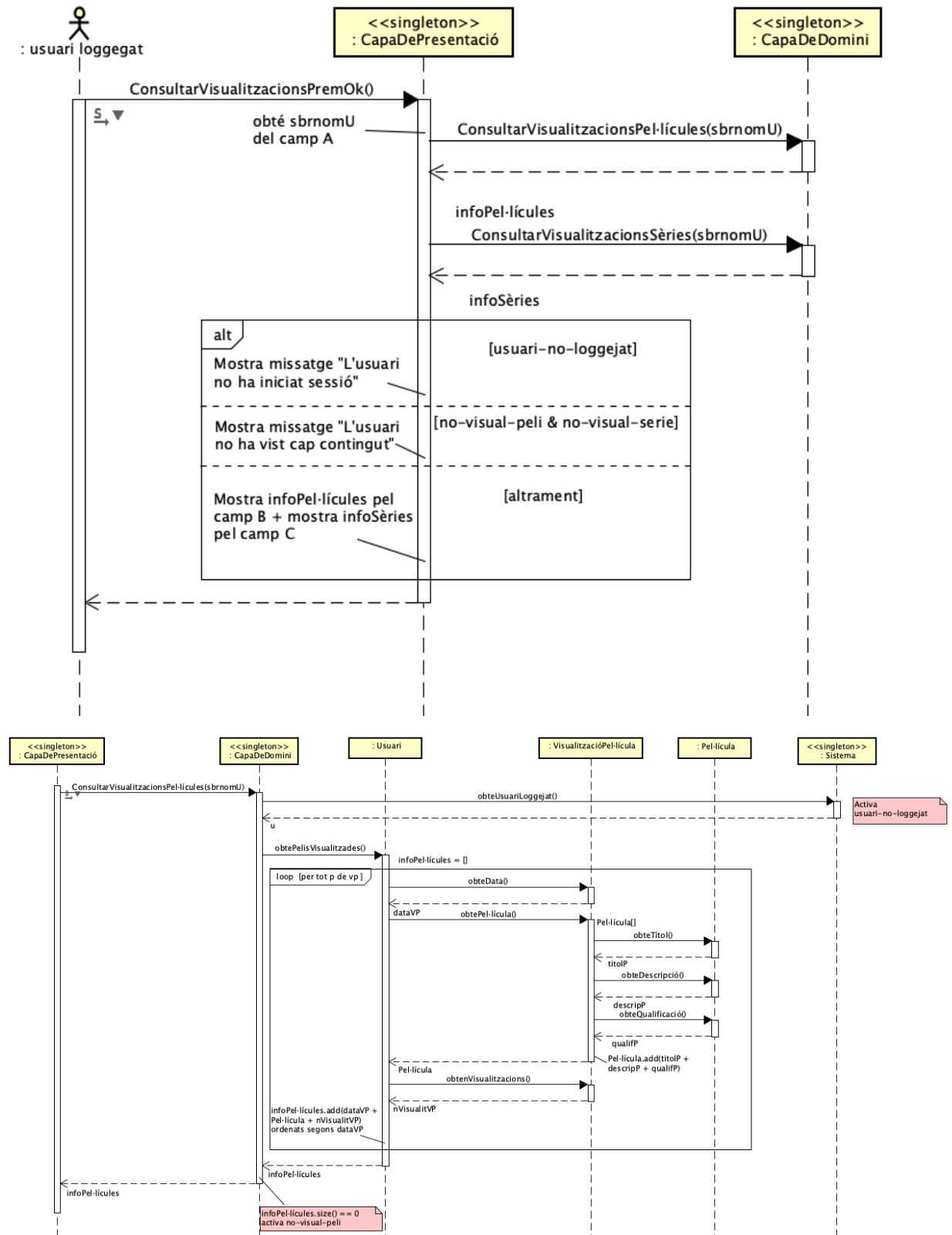
4.1 Disseny de Visualitzar pel·lícula



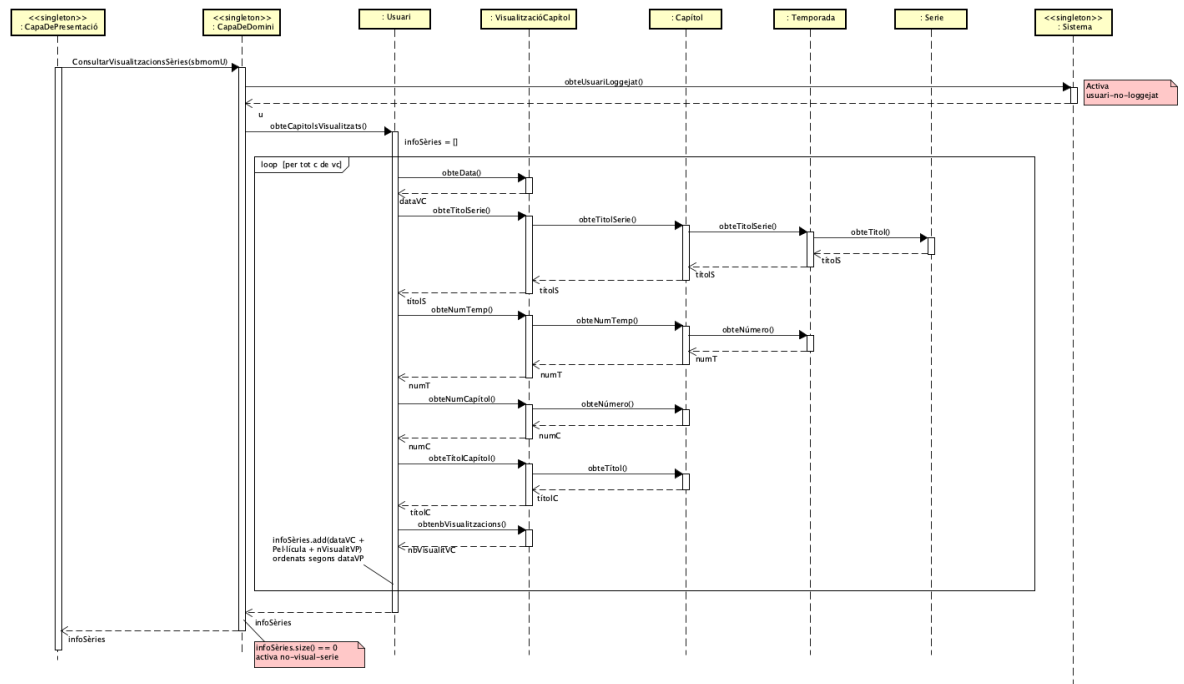




4.2 Disseny de Consultar visualitzacions

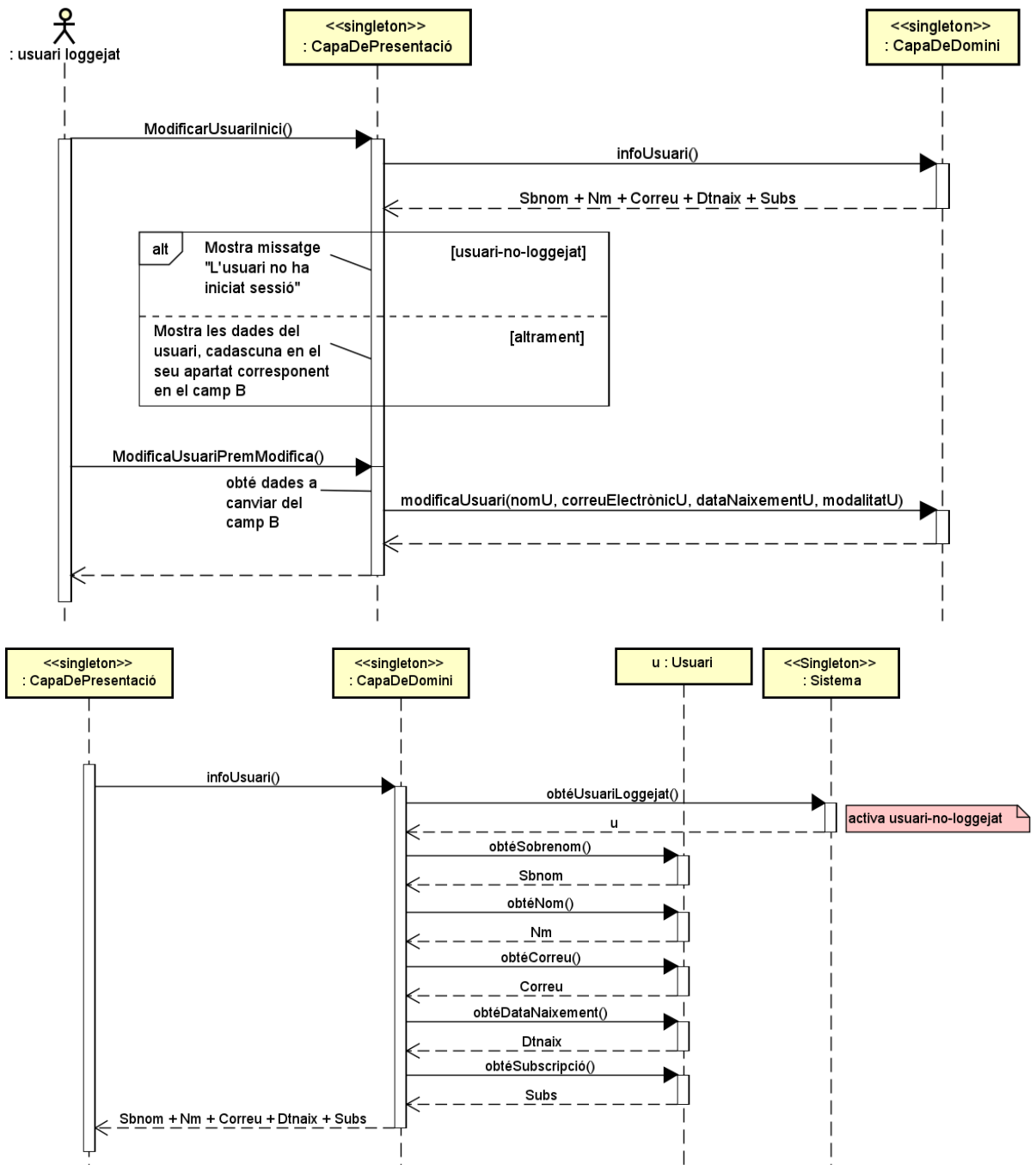


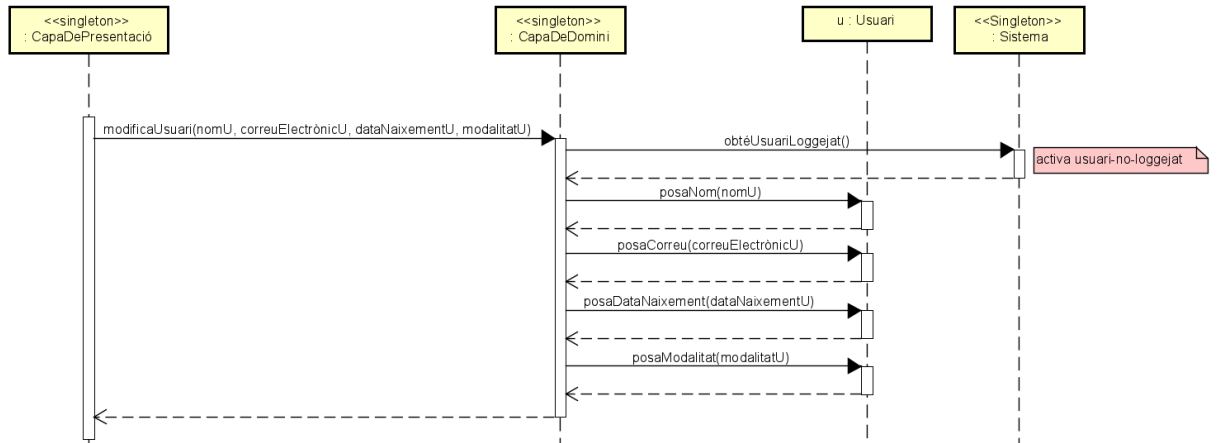
Navegabilitat Usuari -> VisualitzacióPel·lícula -> Pel·lícula



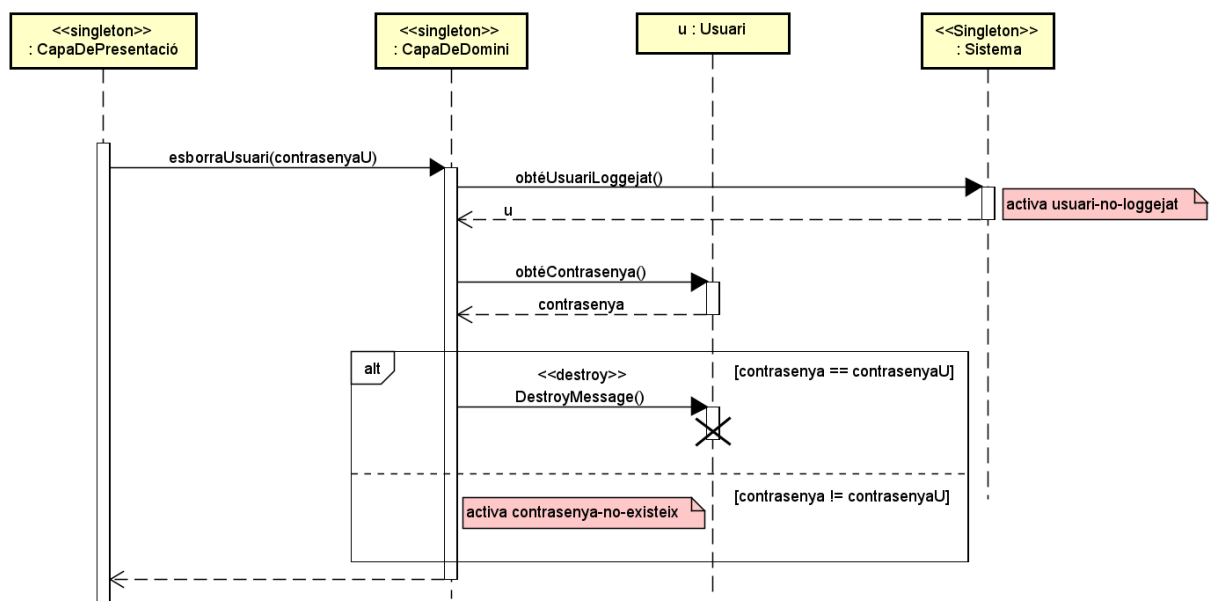
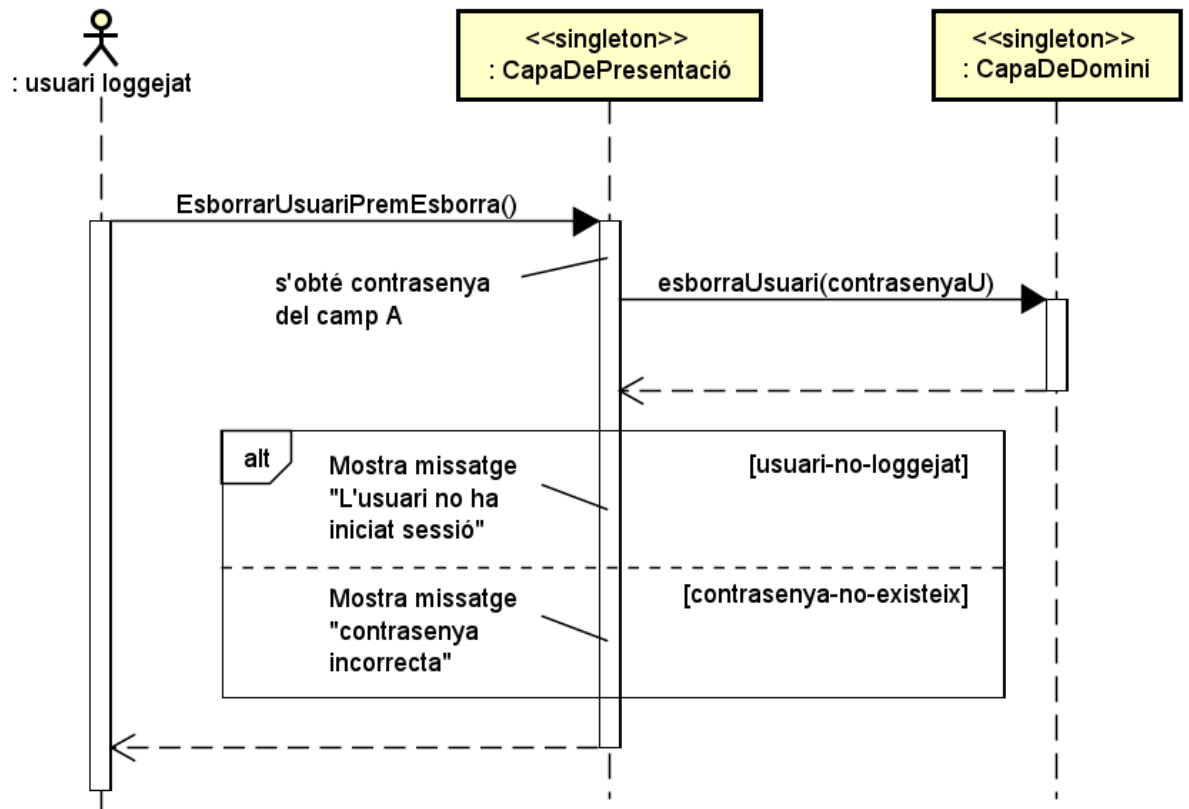
Navegabilitat Usuari -> VisualitzacióCapítol -> Capítol -> Temporada -> Sèrie

4.3 Disseny de Modificar usuari





4.4 Disseny de Esborrar usuari

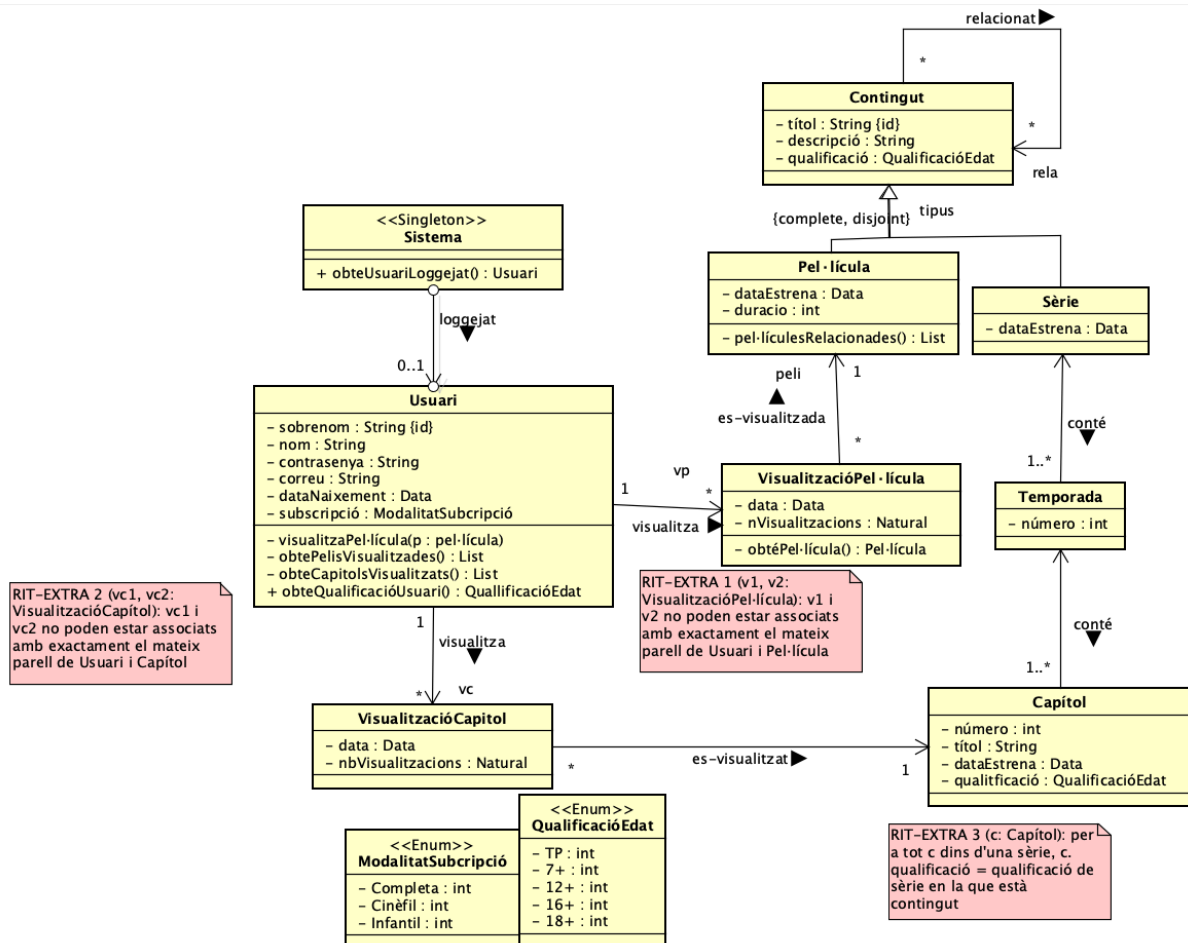


5. Diagrama de classes final

5.1 Model de dades final

Operacions de les classes i navegabilitats afegides:

NO FEM VISUALITZAR CAPÍTOL



5.2 Capes finals

<<singleton>> CapaDePresentació
VisualitzarPeliculaInici() VisualitzarPeliculaPremOK1() VisualitzarPeliculaPremOK2() ConsultarVisualitzacionsPremOK() ModificarUsuariInici() ModificarUsuariPremModifica() EsborrarUsuariPremEsborra()

<<singleton>> CapaDeDomini
obtéPel·lícules() : Llista(String) exc usuari-no-loggejat exc no-pelis-dispo exc no-exist-peli-qualif consultaPel·lícula(títolP : String) : String + QualificacióEdat + Natural + Date visualitzaPel·lícula(títolP : String) exc peli-ja-visual pel·lículesRelacionades(títolP : String) : Llista(String + String + QualificacióEdat + Natural + Date) consultaVisualitzacionsPel·lícules() : Llista(Date + String + String + QualificacióEdat + Natural) exc usuari-no-loggejat exc no-visual-peli consultaVisualitzacionsSèries() : Llista(Date + String + Integer + Integer + String + Natural) exc usuari-no-loggejat exc no-visual-serie infoUsuari() : String + String + String + Data + ModalitatSubscripció exc usuari-no-loggejat modificaUsuari(nomU : String, correuElectrònicU : String, dataNaixementU : Date) esborraUsuari(contrasenyaU : String) exc usuari-no-loggejat exc contrasenya-no-existeix

<<singleton>> CapaDeDades
obtéUsuari(sobrenomU : String) : Usuari existeixUsuari?(sobrenomU : String) : bool totsUsuaris() : Conjunt(Usuari) ...

5.3 Operacions addicionals

operació Sistema::obteUsuariLoggejat: Usuari

exp: usuari-no-loggejat: no hi ha cap usuari loggejat al sistema

retorna usuari u loggejat al sistema

operació Usuari::visualitzaPel·lícula(p: Pel·lícula)

post crea una instància de VisualitzacióPel·lícula v = (avui(), 1) i associa (self, v) i (v, p)

operació VisualitzacióPel·lícula:: obtéPel·lícula(): Pel·lícula

retorna Pel·lícula p associada a self

operació Pel·lícula:: pel·lículesRelacionades(): List

retorna una llista d'informació de Pel·lícules pr relacionades amb self ordenada per pr.dataEstrena. Per cada pr, retorna pr.títol, pr.descripció, p.qualificacióEdat, pr.duració i pr.dataEstrena

operació Usuari:: obtePelisvisualitzades(): List

retorna llista de VisualitzacionsPel·lícules vp associades a self ordenades per vp.data, per cada vp retorna vp.data, p.títol, p.descripció, p.qualificació i vp.nVisualitzacions on es p és la pel·lícula visualitzada.

operació Usuari:: obteCapítolsvisualitzades(): List

retorna llista de VisualitzacionCapítol vc associades a self ordenades per vc.data, per cada vc retorna vc.data, s.títol, t.número, c.número, c.títol,i vc.nbVisualitzacions on es t es la Temporada que conté c i s la Sèrie que conté t.

operació Usuari:: obteQualificacióUsuari(): QualificacióEdat

retorna la qualificació que correspondria a self segons la seva edat, que es calcula fent avui() - self.dataNaixement